FICHA PRÁTICA LABORATORIAL 04 – AI-POWERED SOFTWARE ENGINEERING

Objetivos

- Criar e executar testes unitários, de integração e End-to-End (E2E).
- Aplicar IA à identificação de cenários, análise de falhas e Code Review.
- Identificar e validar pelo menos um risco de segurança, privilegiando a autorização sobre recursos.
- Documentar resultados reais, limitações e decisões humanas.

PREPARAÇÃO

1. Abrir o repositório Matriz e consultar AGENTS.md, os requisitos, os critérios de aceitação, a arquitetura e o contrato OpenAPI.
2. Confirmar como executar a aplicação e os testes existentes. Usar dados de demonstração e um ambiente de teste isolado.
3. Selecionar uma funcionalidade já implementada para testar. Caso o MVP ainda esteja incompleto, trabalhar sobre o incremento funcional disponível.

EXERCÍCIO 1 — PLANO DE TESTES COM IA

Objetivo: definir testes a partir dos requisitos, não apenas do comportamento atual da implementação.

1. Solicitar à IA uma matriz concisa de cenários para tarefas e respetivas permissões, com entradas, resultado esperado e nível de teste.
2. Selecionar os cenários essenciais: título inválido, criação e consulta de tarefa, e acesso de um utilizador sem autorização.
3. Rever as sugestões da IA, corrigir pressupostos e registar os casos escolhidos em docs/test-plan.md.

Resultado esperado: plano de testes com cenários verificáveis e decisões justificadas.

EXERCÍCIO 2 — UNIT TESTING

1. Escolher uma regra de negócio implementada (por exemplo, validar o título de uma tarefa).
2. Pedir à IA testes para o caso válido, um caso inválido e um valor-limite, usando a framework presente no projeto.
3. Executar os testes e confirmar que as asserções verificam os requisitos; corrigir testes incoerentes, sem alterar a regra apenas para obter testes verdes.

Resultado esperado: testes unitários executados e respetivos resultados registados.

EXERCÍCIO 3 — INTEGRATION TESTING

Objetivo: validar a API e a persistência real em ambiente controlado.

1. Gerar um teste para criar uma tarefa válida e consultá-la posteriormente pela API, respeitando o contrato real e as permissões aplicáveis.
2. Verificar o código HTTP, os campos devolvidos e a persistência dos dados. Acrescentar um cenário negativo, como título inválido ou recurso inexistente.
3. Executar com base de dados de teste e dados isolados. Garantir limpeza ou reposição do estado entre execuções.

Resultado esperado: pelo menos um fluxo de integração bem-sucedido e um cenário negativo verificado.

EXERCÍCIO 4 — END-TO-END TESTING

Objetivo: validar um percurso funcional do utilizador através da interface.

1. Com Playwright ou ferramenta equivalente, automatizar o fluxo: autenticar → abrir projeto → criar tarefa → verificar a tarefa na listagem.
2. Utilizar seletores estáveis, dados de teste e asserções que comprovem o resultado na interface. Evitar esperas temporizadas fixas.
3. Executar o teste e analisar screenshots, traces ou logs apenas quando necessários para diagnosticar falhas.

Resultado esperado: um teste E2E reproduzível, ou uma limitação técnica documentada com evidência.

Prompt de apoio — Geração dos testes

> Analisa o repositório Matriz, AGENTS.md, os requisitos e o OpenAPI.
>
> Identifica a stack e as frameworks de teste existentes; não inventes endpoints nem seletores.
>
> Propõe primeiro um plano mínimo para: (1) teste unitário de validação,
>
> (2) teste de integração de criação/consulta de tarefa e (3) fluxo E2E de criação.
>
> Define resultados esperados a partir dos critérios de aceitação.
>
> Depois de o plano ser aprovado, implementa testes com dados isolados.
>
> Executa os comandos disponíveis e apresenta resultados, falhas e ficheiros alterados.
>
> Não alteres código de produção sem autorização e não afirmes que executaste algo que não executaste.

Orientações de validação

- A cobertura de código, por si só, não demonstra que os requisitos estão corretos.
- Os testes devem poder ser repetidos sem depender de dados ou execuções anteriores.
- Quando um teste falhar, distinguir defeito da aplicação, problema do teste e limitação do ambiente.

EXERCÍCIO 5 — CODE REVIEW E SECURITY REVIEW

Objetivo: identificar problemas relevantes e validar as conclusões da IA.

1. Pedir ao Coding Agent um Code Review limitado ao último incremento ou diff do projeto, focando bugs, validações, tratamento de erros e testes em falta.
2. Realizar uma análise de segurança ao acesso a projetos e tarefas. Com duas contas de demonstração, verificar se um utilizador consegue consultar ou alterar um recurso sem permissão (IDOR / Broken Access Control).
3. Complementar a análise com uma ferramenta estática disponível no projeto (por exemplo, ESLint, Semgrep ou SonarQube), se configurada. Distinguir suspeitas de vulnerabilidades confirmadas.
4. Corrigir apenas os problemas confirmados e prioritários, após revisão humana. Criar ou atualizar um teste de regressão para cada correção aplicada.

Prompt de apoio — Revisão e segurança

> Atua como Senior Software Engineer e Application Security Reviewer.
>
> Analisa as alterações recentes e as regras de autorização do Matriz.
>
> Procura bugs relevantes, validações em falta, IDOR, exposição de dados e secrets.
>
> Para cada finding indica ficheiro, evidência, impacto, severidade e correção proposta.
>
> Distingue factos observados de hipóteses; evita comentários apenas estilísticos.
>
> Não modifiques código sem aprovação. Sugere um teste de regressão por correção.
>
> Regista quais verificações foram executadas e quais ficaram por validar.

ENTREGÁVEIS

- Testes adicionados ao repositório, com comandos de execução documentados no README.md.
- docs/test-plan.md — cenários, resultados esperados e testes associados.
- docs/quality-security-review.md — resultados de Code Review e Security Review, evidências e decisões.
- Referência à branch ou commit final; indicação clara de testes não executados e problemas pendentes.

CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

☐ Existe pelo menos um teste unitário, um teste de integração e um teste E2E (ou impedimento documentado).

☐ Os resultados apresentados correspondem a execuções reais e são reproduzíveis.

☐ Foi validado um cenário de autorização entre dois utilizadores de demonstração.

☐ As recomendações da IA foram revistas e as alterações estão registadas.

Extensão opcional: automatizar a execução dos testes e a análise estática num workflow de CI/CD, a aprofundar na Aula 05.

Bom trabalho! ☺